خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء في الجامعة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

أهداف التعلّم

- المعاينة والمحوّل
- الزمن الحقيقي والطاقة
- البروتوكولات
- تصميم مشروع التخرّج

النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.
٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.
٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.
٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

للنقاش

- أيّ تصور خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستضيف؟
- كيف ستغيّر تقييم مشروع التخرّج؟

بطاقة الخروج

- تغيير في مقرر إنترنت الأشياء هذا الفصل الدراسي، وكيف سأعرف أنه نجح.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أحضر خريطة معامل المشروع ومعيار التقييم إلى اجتماع القسم القادم للمراجعة.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء في الجامعة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **إشارة مكوّناتها حتى ١ كيلوهرتز. أقل معدّل معاينة أعلى قليلًا من**

○ 500 هرتز ○ 2 كيلوهرتز ○ 1 كيلوهرتز

٢ **أوجد التردد الزائف.**

نغمة ٨٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز تظهر عند _____ هرتز.

بنك الكلمات: 180، 20، 80

٣ **يستطيع مرشّح رقمي بعد المعاينة إزالة التشويه الترددي.**

○ صح ○ خطأ

٤ **تشغيل 40 ملي أمبير لثانية من كل 40، والنوم ≈ 0. متوسط التيار:**

○ 40 ملي أمبير ○ 1 ملي أمبير ○ 0.1 ملي أمبير

٥ **أيّها زمن حقيقي صارم؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ منع انغلاق الفرامل ☐ إطلاق الوسادة الهوائية ☐ بث الموسيقى

٦ **طابق كل مستوى جودة في MQTT مع ضمانه.**

المستوى 0	• • • •	مرة بالضبط
المستوى 1	• • • •	مرة على الأكثر
المستوى 2	• • • •	مرة على الأقل

٧ **حسّاسات تربة عبر ٥ كم، وبيانات قليلة، بلا كهرباء. أفضل وصلة:**

○ Wi-Fi ○ LoRaWAN ○ BLE

٨ **افحص الجدولة.**

المهمتان (C = 2، T = 10) و(C = 3، T = 15) تعطيان U = _____ ٪.

بنك الكلمات: 50، 40، 20

٩ **رتّب التحضير لمشروع التخرّج.**

☐ المقترح

☐ معامل متدرّجة

☐ العرض والدفاع النهائيان

☐ عرض منتصف المدة

١٠ **أفضل دليل على مساهمة كل طالب في فريق:**

○ تقييم الأقران مع السجلات ○ الحضور ○ العرض النهائي

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء في الجامعة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، الجامعة، اختبار الوحدة

١ **2 كيلوهرتز**

2 = 2B < fs كيلوهرتز.

٢ **نغمة ٨٠ هرتز مُعاينة بـ ١٠٠ هرتز تظهر عند 20 هرتز.**

|80 − 100| = 20.

٣ **خطأ**

لا يمكن تمييز الترددات الزائفة عن الترددات المنخفضة الحقيقية بعد المعاينة.

٤ **1 ملي أمبير**

1 = 1/40 × 40 ملي أمبير.

٥ **إطلاق الوسادة الهوائية، منع انغلاق الفرامل**

الإجابة المتأخرة فشل في كليهما.

٦ **المستوى 0 — مرة على الأكثر**
المستوى 1 — مرة على الأقل
المستوى 2 — مرة بالضبط

الضمانات الأعلى تكلّف رسائل أكثر.

٧ **LoRaWAN**

كيلومترات بطاقة ومعدّل منخفضين.

٨ **المهمتان (C = 2، T = 10) و(C = 3، T = 15) تعطيان U = 40 ٪.**

0.2 + 0.2 = 0.4.

٩ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

المهارات أولًا، ثم المشكلة المفتوحة على مراحل.

١٠ **تقييم الأقران مع السجلات**

عدة سجلات مستقلة أعدل.